Universidad Tecnológica del Perú

SafeGo

Curso: Curso Integrador I: Sistemas de Software

Sección: 27441

Docente: Dr. Johan Max Alexander Lopez Heredia

Integrantes del proyecto:

- Arana Manco Fabrizzio Del Piero
- Capa Moreno Fechner Jacob – U21225490
- Romero Angulo Alanis
- Oblitas Flores Josue Elias

2026

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

PMBOK

1. Resumen

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de SafeGo, una aplicación móvil de seguridad orientada principalmente a jóvenes y adolescentes que utilizan servicios de transporte por aplicativo, especialmente durante salidas nocturnas. La aplicación permitirá vincular un contacto de emergencia para compartir automáticamente la ubicación y el recorrido del usuario durante un viaje, así como recibir alertas ante posibles situaciones de riesgo. Además, contará con mecanismos de activación rápida de emergencia y envío de información, como grabaciones de audio, al contacto de confianza. El objetivo es brindar una capa adicional de seguridad mediante el monitoreo en tiempo real, la comunicación rápida y la detección de situaciones inusuales durante el desplazamiento.

2. Responsables

Integrante (orden alfabético por apellido)	Rol / Responsabilidad
Arana Manco Fabrizzio Del Piero	Diseñador UX/UI y Project Manager
Capa Moreno Fechner Jacob	Desarrollador Frontend
Oblitas Flores Josue Elias	Desarrollador Backend
Romero Angulo Alanis	Diseñador UX/UI y Analista de sistemas

Duración del proyecto:

Fecha de inicio	Fecha final
14/08/2026	**05/12/2026**

3. Actividades y tareas

Fase	Actividades y tareas
Fase 1 — Inicio y análisis	• Identificación del problema. • Investigación de usuarios. • Identificación de necesidades. • Análisis de alternativas existentes. • Definición de objetivos. • Definición del alcance inicial. • Identificación de requisitos.
Fase 2 — Planificación	• Elaboración del cronograma. • Definición de funcionalidades. • Priorización de módulos. • Estimación de costos. • Identificación de riesgos. • Definición de recursos necesarios. • Elaboración de la arquitectura inicial.
Fase 3 — Diseño	• Diseño de la interfaz de usuario. • Elaboración de wireframes.

PMBOK

Fase	Actividades y tareas
	• Diseño del prototipo. • Diseño de la base de datos. • Diseño de la arquitectura del sistema. • Diseño del flujo de emergencia. • Diseño del sistema de monitoreo de viajes.
Fase 4 — Desarrollo	• Desarrollo del módulo de usuarios. • Desarrollo del módulo de contactos de emergencia. • Desarrollo del módulo de viajes. • Implementación de geolocalización. • Implementación del seguimiento en tiempo real. • Implementación de alertas. • Implementación del sistema de grabación de audio. • Desarrollo del backend. • Implementación de la base de datos.
Fase 5 — Pruebas	• Pruebas funcionales. • Pruebas de integración. • Pruebas de geolocalización. • Pruebas de notificaciones. • Pruebas del sistema de emergencia. • Pruebas de seguridad. • Corrección de errores.
Fase 6 — Validación	• Prueba con usuarios. • Recopilación de opiniones. • Evaluación de facilidad de uso. • Identificación de mejoras. • Corrección de problemas encontrados.
Fase 7 — Cierre	• Evaluación de objetivos. • Documentación del proyecto. • Preparación de presentación. • Presentación del prototipo. • Entrega de documentación. • Cierre del proyecto.

4. Costos

Recurso	Descripción	Costo (4 Meses)
Mano de Obra (Desarrollo)	Equipo de 4 personas (20 hrs/sem a S/ 50/hora)	S/ 64,000
Computadoras	Diseño y desarrollo de la app	S/ 0
Smartphones	Pruebas de la aplicación	S/ 0
Internet	Desarrollo, pruebas y servicios en línea	S/ 400
Software de desarrollo	Herramientas de diseño y desarrollo	S/ 0
Servidores y BD	Alojamiento backend y perfiles (S/ 210/mes)	S/ 840
Almacenamiento (Audios)	Archivos y evidencias del sistema (S/ 40/mes)	S/ 160
Mapas y Notificaciones	Geolocalización y alertas (Capa gratuita)	S/ 0
Integraciones Externas	Twilio: SMS y llamadas de emergencia (S/ 115/mes)	S/ 460
Licencias Tiendas	Mantenimiento y actualizaciones (S/ 35/mes)	S/ 140
Marketing	Publicidad en redes (S/ 800/mes)	S/ 3,200
Otros materiales	Documentación y presentación	S/ 0
Total Estimado	**Costo de desarrollo + Operación de 4 meses**	**S/ 69,200**

5. Alcance

El proyecto contempla el diseño y desarrollo de un prototipo de aplicación móvil, SafeGo, que permita monitorear viajes en tiempo real, vincular contactos de emergencia y activar alertas de seguridad ante situaciones de riesgo, brindando una capa adicional de protección a jóvenes y adolescentes durante sus desplazamientos en servicios de transporte. El sistema incluirá un módulo de usuarios (registro, inicio de sesión, perfil y configuración de seguridad), un módulo de contactos de emergencia (registro, vinculación y notificaciones), un módulo de viajes (registro, seguimiento, visualización del recorrido y confirmación de llegada), un módulo de geolocalización (ubicación en tiempo real e historial de recorrido), un módulo de emergencia (activación rápida, envío de alertas y ubicación al contacto de confianza), un módulo de evidencia (grabación y envío de audio) y un módulo de monitoreo (detección de desviaciones y eventos inusuales). Como alcance futuro se contempla la integración con plataformas de transporte como Uber, Cabify e InDrive.

6. Recursos

PMBOK

Categoría	Detalle
Recursos humanos	• Equipo de desarrollo de 4 integrantes. • Usuarios participantes para las pruebas. • Usuarios de prueba/contactos de emergencia.
Recursos tecnológicos	• Computadoras. • Smartphones Android/iOS para pruebas. • Internet. • Software de desarrollo. • IDE/editor de código. • Sistema de gestión de base de datos. • Servicios de mapas. • Servicios de almacenamiento. • Servicios de notificaciones. • Repositorio de código.
Recursos materiales	• Computadoras. • Smartphones. • Conexión a Internet. • Sala grupal UTP. • Documentación del proyecto.

7. Monitoreo y control

El monitoreo y control del proyecto permitirá verificar que las actividades se desarrollen de acuerdo con lo planificado y que el prototipo cumpla con los objetivos establecidos. Para realizar el seguimiento del proyecto se considerarán las siguientes actividades:

- **Seguimiento del cronograma:** verificar el cumplimiento de las actividades y tareas establecidas para cada fase.
- **Control del desarrollo:** comprobar que los módulos y funcionalidades sean implementados de acuerdo con los requisitos definidos.
- **Control de funcionalidades:** verificar el correcto funcionamiento de los módulos de usuarios, contactos de emergencia, viajes, geolocalización, emergencia, evidencia y monitoreo.
- **Pruebas del sistema:** realizar pruebas funcionales, de integración, geolocalización, notificaciones y seguridad.
- **Identificación de errores:** registrar los problemas encontrados durante el desarrollo y las pruebas.
- **Corrección de errores:** solucionar los problemas identificados y volver a realizar las pruebas correspondientes.
- **Validación con usuarios:** realizar pruebas con usuarios para conocer su opinión sobre la facilidad de uso y funcionamiento del prototipo.
- **Seguimiento de mejoras:** registrar las observaciones obtenidas durante las pruebas y aplicar las mejoras necesarias.

8. Garantía y post-venta

Una vez entregado el prototipo, el equipo de desarrollo brindará un periodo de garantía de 60 días calendario contados a partir de la fecha de entrega final (05/12/2026), durante el cual se atenderán, sin costo adicional, los errores o fallas de funcionamiento atribuibles al desarrollo del sistema.

Alcance de la garantía

- Corrección de errores funcionales detectados en los módulos de usuarios, contactos de emergencia, viajes, geolocalización, emergencia, evidencia y monitoreo.
- Soporte para incidencias relacionadas con el funcionamiento de las alertas, el seguimiento en tiempo real y la grabación de audio.
- Actualizaciones menores necesarias para mantener la compatibilidad con los servicios de mapas y notificaciones utilizados.

Servicio de post-venta

- Canal de soporte para consultas y reporte de incidencias por parte de los usuarios y de la institución educativa.
- Mantenimiento correctivo ante fallas reportadas dentro del periodo de garantía.
- Asesoría para la eventual integración futura con plataformas de transporte como Uber, Cabify e InDrive.
- Capacitación básica sobre el uso del prototipo para los usuarios finales que participen en las pruebas de validación.

Las mejoras, nuevas funcionalidades o cambios de alcance solicitados fuera de lo definido en este documento serán evaluados de forma independiente y no se consideran parte de la garantía.

9. Conclusiones

1. La planificación del proyecto permitió establecer de manera organizada las actividades, tareas, responsables, recursos y costos necesarios para el desarrollo de la aplicación móvil de seguridad. Esto facilita una mejor distribución del trabajo y permite tener una visión clara de las diferentes etapas del proyecto.
2. La definición del alcance permitió identificar las principales funcionalidades de la aplicación, como el registro de usuarios, contactos de emergencia, gestión de viajes, geolocalización, alertas de emergencia, grabación de evidencia y monitoreo. De esta manera, se establece qué elementos serán considerados dentro del desarrollo del proyecto.
3. El monitoreo y control permitirá realizar un seguimiento constante del avance del proyecto, identificar errores y aplicar las correcciones necesarias durante las etapas de desarrollo y validación. Con ello, se busca que el prototipo cumpla con los objetivos establecidos y proporcione una solución orientada a mejorar la seguridad de los usuarios durante sus viajes.